
Primer examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(3 puntos)** Compruebe que la expresión definida de forma paramétrica por

$$\begin{cases} x = t \ln(t) \\ y = e^t \end{cases}$$

es solución de la ecuación diferencial $(x + \ln(y))y' = y \ln(y)$.

2. Considere la ecuación diferencial

$$\sin(y)dx + (\sin^2(y) - x \cos(y))dy = 0 \quad (*)$$

a) **(2 puntos)** Compruebe que $G(y) = \sin^{-2}(y)$ es un factor integrante de (*).

b) **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial (*).

3. **(3 puntos)** Convierta la ecuación diferencial $-2m' + \frac{10m}{2t+5} = 10m^3$ en una ecuación diferencial lineal de primer orden.

4. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

a) **(4 puntos)** $z' = 7 - e^{12-z+7x}$, debe usar el cambio de variable $u = 12 - z + 7x$.

b) **(5 puntos)** $y'' = e^y y' - (y')^2$, con $y'(1) = \frac{1}{2}$, $y(1) = 0$.

5. Un tanque con capacidad para 35 galones, tiene inicialmente 15 galones de una solución salina que contiene 0.2 libras de sal por galón. Se bombea, hacia el interior del tanque, otra solución salina a razón de 3 gal/min con una concentración de 1 lb/gal. La solución bien mezclada sale del tanque a razón de 2 gal/min.
- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y condiciones que permitan encontrar la cantidad de sal $Q(t)$ presente en el tanque luego de t minutos.
- b) **(4 puntos)** Encuentre una fórmula para Q como función de t .
- c) **(2 puntos)** Determine la concentración de la solución salina en el tanque, asumiendo que este está completamente lleno.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 5 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: Conocimiento de Ingeniería (CI).

Nivel: inicial.

Contenido: Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden a la: mecánica, mezclas químicas, geometría, los problemas de crecimiento y decrecimiento.

Objetivo: Lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en la resolución de problemas usando ecuaciones diferenciales.